

Ricevimento di mercoledì — scaletta

Progetto FSR, PhantomX in Simscape: confronto fra controllori. Traccia per ~20 minuti. Scritta a due voci — A = Andrea, E = collega — sul presupposto che ci siate entrambi; se ci vai solo tu, leggi i punti E come «il collega ha fatto».

0. L'apertura, in una frase (30 s) — A

«Il confronto C1 / C2 è chiuso e misurato. Metà del lavoro però è stato scoprire che il banco di prova era sbagliato in due punti, e le tabelle di prima erano tutte da rifare. Vorremmo capire se questa parte conta, e come chiudere sulla saturazione.»

Non partire dai risultati: parti da lì. È la cosa che ti distingue.

1. Cos'è C1, cos'è C2 (1 min) — A

C1	cinematico ad anello aperto, tripode, giunti in posizione
C2	Arrigoni et al. 2024 — C1 + ricerca del terreno : il piede scende finché la coppia non segnala il contatto
C3	retroazione sull'assetto (beccheggio). Fatto, vedi §5

Sette task: piano, curva, rampa, dosso, ostacolo singolo, percorso a ostacoli, disturbo impulsivo.

2. I due difetti del banco — il pezzo forte (5 min) — A

Racconta i due in sequenza, perché il secondo è **causato** dalla correzione del primo. È questa la storia.

2.1 Le inerzie dell'URDF sono sbagliate di ~1000×

Due prove, entrambe indipendenti dalla sorgente del file:

- raggio di girazione** $r = \sqrt{I/m}$: il corpo avrebbe la massa a **1.79 m** dal centro ed è lungo 25 cm; ogni link a 0.46 m ed è lungo 2-12 cm
- i 24 link hanno inerzia identica** allo stesso decimale — coxa, femore e tibia hanno forma diversa: è un segnaposto, non una misura

Le **masse sono giuste**: sbagliato solo il blocco `<inertia>`, e dividendo per 1000 rientra tutto. È la firma dell'export CAD con la massa in grammi.

Perché conta: con le inerzie dell'URDF il beccheggio di C1 su accidentato era 45°, con quelle corrette 15°; il rapporto di costo C2/C1 passava da 1.35 a 0.68, cioè **cambiava segno**.

2.2 Correggendo il robot abbiamo rotto il rilevatore di contatto

Il flag di C2 non è una soglia sulla coppia, è

```
contatto = OR( |τ_misurata - τ_attesa| > soglia )    sui 3 giunti
```

e `τ_attesa` viene da un blocco *Inverse Dynamics* che porta dentro una copia del robot importata **dallo stesso URDF**. Correggendo solo il robot simulato, i due sono diventati robot diversi: `|Δτ|` grande **sempre**, flag acceso sul 95% della fase di volo. Con il flag incollato a 1 la ricerca del terreno degenera in una costante.

Per tre giorni C2 non ha cercato il terreno, e niente lo segnalava: il robot camminava, l'animazione era plausibile, le metriche uscivano.

Come l'abbiamo misurato (è la parte che al prof interessa): una sola simulazione da 10 s in cui il log contiene insieme coppia misurata, coppia attesa e **forza normale al piede**. Il flag si ricalcola offline per qualunque soglia e si confronta con la forza, che è la verità.

a soglia invariata	stimatore disallineato	allineato
errore del flag in appoggio	7.0%	0.6%
errore di un flag sempre acceso	7.0%	3.2%
il flag porta informazione?	no, come una costante	sì

La riga chiave è la seconda: un flag che vale sempre 1 sbagliava *esattamente quanto il nostro*. È la diagnosi in un numero.

3. Il metodo, se te lo lascia dire (2 min) — A

Tre regole, adottate dopo aver sbagliato almeno una volta per ciascuna:

- Pavimento di rumore**. Ogni run ripetuta 3× spostando la quota d'appoggio di ±0.2 mm. Una differenza fra controllori **si dichiara solo se vale ≥ 3×** quell'escursione. Misurato su 4 task, entrambi i controllori.
- Il criterio si scrive prima di lanciare** — ogni script di diagnostica ha in testa domanda, soglia e conclusioni possibili.
- Le smentite restano scritte**, marcate `[RITIRATO <data>]` dov'erano.

Se ha poco tempo, questo è il punto da sacrificare — ma è il pezzo più trasferibile ad altri progetti.

4. Cosa possiamo dichiarare (4 min) — A

Solo differenze che passano il ≥3×

	C1	C2	
piano e curva — beccheggio max	0.0090	0.0354	C2 3.9× peggio
piano e curva — energia, costo	—	—	nessuna differenza leggibile
ostacolo (T5) — beccheggio max	0.132	0.112	C2 meglio
ostacolo (T5) — costo di trasporto	1.198	1.055	C2 −12%
dosso (T4D) — rollio	—	−28%	C2 meglio
dosso (T4D) — beccheggio max	—	+21%	C2 peggio , solido
percorso a ostacoli (T6)	2.44 m	3.71 m	1.3 m, contro 0.03–0.10 m di rumore
disturbo impulsivo (T7)	non recupera	non recupera	buco comune

La tesi, da dire così:

«La ricerca del terreno ***costa assetto dove non c'è niente da cercare e lo ripaga sulle discontinuità***. È la tesi del paper, misurata, con in più il prezzo — che l'articolo non quantifica.»

Due cautele da dichiarare tu, prima che le chieda lui:

- su T6 **le metriche fini non vanno citate**: i due controllori seguono traiettorie diverse e non incontrano gli stessi ostacoli. Di T6 vale solo l'esito binario (arriva / non arriva). Il confronto fine lo danno T5 e T4D
- una soglia l'abbiamo tarata noi**: [0.04 0.1 0.1] → [0.385 0.136 0.105] . La nuova **esclude di fatto la coxa**, perché quel giunto ruota attorno all'asse verticale e il contatto è verticale, quindi non lo vede. È un **cambio di regola**, non una ritaratura

5. Il pitch control (3 min) — E

- funziona bene **sulla rampa**
- provato con un **pacco poggiato sul robot** su T4 e su T6

Da dire in chiusura del punto, ed è una domanda per lui: *non ci sono ancora righe di campagna per C3* — il pitch control non è stato misurato con lo stesso protocollo e gli stessi task degli altri due.

5-bis. L'MPC: dirlo, ma dirlo nel modo giusto (2 min) — A

L'RF-MPC è stato **portato dal quadrupede all'esapode e fatto girare sul simulatore ridotto** (mpc_srb/, modello a corpo singolo). Vale la pena menzionarlo, ma **come si inquadra decide se aiuta o fa danno**.

non dire	dire
«abbiamo fatto anche un MPC»	«l'MPC funziona sul simulatore ridotto, e non l'abbiamo messo nel confronto per una ragione metodologica »

L'inquadramento che regge:

«Il porting è stato fatto e l'MPC gira sul modello a corpo singolo. Non l'abbiamo portato nel confronto perché quel modello **è un robot diverso da quello di Simscape**: avremmo confrontato due impianti, non due controllori. Abbiamo preferito un terzo controllore sullo stesso impianto.»

Detta così, l'abbandono diventa una **decisione documentata** e non un pezzo non finito — è la stessa disciplina della soglia di leggibilità e delle smentite marcate. Detta nell'altro modo, la prima domanda che arriva è «e i risultati?», e non ci sono.

Cosa puoi mostrare a supporto, se te lo chiede:

- il porting 4 → 6 zampe: cambia la schedulazione dei contatti e **la distribuzione delle forze diventa più ridondante** (6 piedi invece di 4 per lo stesso wrench a 6 componenti) — è un'osservazione tecnica vera, nata dal porting
- cosa servirebbe per chiudere l'anello su Simscape, e perché non è mezz'ora

Domanda da fargli su questo punto: un risultato parziale su simulatore ridotto, con la ragione dichiarata per cui non entra nel confronto, **conta come lavoro svolto** o è meglio non citarlo affatto?

6. La saturazione degli attuatori (2 min) — A

Il simulatore concede qualunque coppia; il servo reale dà **1.5 N·m**. Misurato su tutte le celle nominali:

	C1	C2
coppia RMS del giunto peggiore / limite	41–46%	41–44%
campioni oltre il limite	0.4–1.0%	0.4–0.7%
picco peggiore (T6)	7.5 N·m = 5.0×	8.5 N·m = 5.6×

La lettura in una frase:

«La marcia sta dentro con margine — il giunto più caricato viaggia sotto metà del limite. Quello che non sta dentro sono i **picchi d'urto**, su meno dell'1% dei campioni.»

Quindi la saturazione **non cambia il confronto**, ridistribuisce gli impatti. È un risultato, non un problema aperto.

7. Le domande da fargli (3 min)

Portale scritte, e in quest'ordine.

1. **Il lavoro di diagnosi e correzione del banco** — due difetti trovati, misurati e documentati — **vale come contributo**, o il progetto si valuta solo sul confronto fra controllori?
2. **Saturazione**: basta la verifica di fattibilità qui sopra, dichiarando la campagna ad attuatore ideale, o vuole il confronto **rifatto** con il limite attivo su tutti e tre?
3. **C3 va misurato in formato campagna** su tutti e sette i task, o basta documentarlo dove agisce (rampa, dosso, carico)?
4. **T6 esaurisce il pavimento** (8×8 m, il percorso lo consuma tutto): un controllore più veloce esce dal mondo. Allarghiamo il pavimento o accorciamo la run? Va deciso **prima** di misurare C3.

8. Se ha tempo e chiede altro — riserva

ti chiede	rispondi
<i>perché il flag resta acceso sull'8% del volo?</i>	non spiegato. Il candidato ovvio (un filtro da 50 ms nell'InitFcn) è stato escluso : esiste ma nessun blocco lo legge. Il sospetto è l'accuratezza del modello inverso durante il volo
<i>e i sensori di forza?</i>	su accidentato vedono solo il pavimento, non i piedi sugli ostacoli (chiudono al 41-65% del peso): le metriche di contatto di quel task sono indisponibili per costruzione
<i>perché C2 è più sensibile di C1?</i>	C1 è ad anello aperto: ripete la stessa traiettoria qualunque cosa faccia il terreno. La sua ripetibilità non è una virtù del controllo, è l'assenza di controllo
<i>l'MPC?</i>	abbandonato con ragione esplicita: girava su un modello a corpo singolo, diverso da quello Simscape. Si sarebbero confrontati due impianti, non due controllori

Da portare

- questo foglio
- docs/stato_progetto.pdf (4 pagine, per lasciarglielo)
- il grafico di fattibilità (due pannelli, RMS e picchi sul limite)
- il video/animazione di T6 C1 vs C2, se riesci: **1.3 m di differenza si vedono**, e vale più di qualunque tabella